



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

Wahlpflichtmodulkatalog für den Masterstudiengang "Mathematics for Business and Industry (MBI)" der Fakultät für Informatik und Mathematik an der OTH Regensburg

Gültig ab dem Wintersemester 2025/2026

Beschluss Fakultätsratssitzung am 17.06.2025

Modulbezeichnung (in englischer Sprache)	Credits*)	SWS*)	Art der LV	Prüfungsleistungen			Ergänzende Regelungen
				im Semesterprüfungs- zeitraum (Dauer in Min.)	studien- begleitend	Zulassungs- voraus- setzungen	
Modulgruppe Anwendung (Group of Application Modules)							
Generative Adversarial Networks (GAN)	5	4	SU		StA m.P.		1)
Inverse Problems and Imaging (IPB)	5	4	SU		Pf		1)
Neural Networks - Theory and Application (NNE)	5	4	SU		StA m.P.		1)
Numerische Methoden der Finanzmathematik (NFI)	5	4	SU	mdIP, 30 min			1)
Preisgestaltung von Rückversicherungsverträgen (PRV)	5	4	SU	mdIP, 30 min			1)
Risikothorie (RTH)	5	4	SU	mdIP, 30 min			1)
Signale und Nachrichtenübertragung (SIN)	5	4	SU	schrP, 90 Min			2)
Statistical Learning in Actuarial Science (SLA)	5	4	SU	mdIP, 30 min		Aufgabenbearbeitung m.E.	1)
Computer Vision	5	4	SU		Pf		1)
Modulgruppe Vertiefung (Group of In-Depth Modules)							
Algebra (ALG)	5	4	SU	schrP, 90 Min			1)
Angewandte Algebraische Geometrie (AAG)	5	4	SU	schrP, 90 Min			1)
Codierungstheorie (COD)	5	4	SU	schrP, 90 Min			2)
Funktionalanalysis (FAN)	5	4	SU	schrP, 90 Min			1)
Integral Transforms and Applications (ITA)	5	4	SU	mdIP, 30 min			1)
Nichtlineare Optimierung (NOP)	5	4	SU	schrP, 90 Min			1)
Numerische Optimierung (NUO)	5	4	SU		StA m.P.		1)

Modulbezeichnung (in englischer Sprache)	Credits*)	SWS*)	Art der LV	Prüfungsleistungen			Ergänzende Regelungen
				im Semesterprüfungs- zeitraum (Dauer in Min.)	studien- begleitend	Zulassungs- voraus- setzungen	
Public-Key-Kryptographie (PKK)	5	4	SU	schrP, 90 Min			1)
Partial Differential Equations (PDE)	5	4	SU	schrP, 90 min			1)
Computational Optimization and Applications	5	4	SU		StA m.P.		1)

Abkürzungen

Prüfungsleistungen

BA	Bachelorarbeit	Kol	Kolloquium	m.P.	mit Präsentation
MA	Masterarbeit	prLN	praktischer Leistungsnachweis	TN	Teilnahme
THE	Take-Home-Exam	Pf	Portfolioprüfung	m.E.	Bewertung mit/ohne Erfolg
schrP	schriftliche Prüfung	Prä	Präsentation		
mdIP	mündliche Prüfung	StA	Studienarbeit		
elektrP	elektronische Prüfung	schrB	schriftlicher Bericht*		

Art der Lehrveranstaltung

Ex	Exkursion	Pr	Praktikum	Pro	Projektarbeit
S	Seminar	SU	seminaristischer Unterricht ggf. mit Übungen	SUW	Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen
Ü	Übung	V	Vorlesung		

Sonstige

UE	Unterrichtseinheiten	LV	Lehrveranstaltung	SWS	Semesterwochenstunden
----	----------------------	----	-------------------	-----	-----------------------

*dieser kann nur als Prüfungsleistung für das Modul "Praktikum" ausgewählt werden.